

🔖 Tags:

Time Limit: 1 s Memory Limit: 128 MB
Submission: 22 AC: 0 Score: 99.89

Submit

Codes

AI Code Tips

Description

一场战争正在A国与B国之间如火如荼的展开。

B国凭借其强大的经济实力开发出了无数的远程攻击导弹，B国的领导人希望，通过这些导弹直接毁灭A国的指挥部，从而取得战斗的胜利！当然，A国人民不会允许这样的事情发生，所以这个世界上还存在拦截导弹。

现在，你是一名A国负责导弹拦截的高级助理。

B国的导弹有效的形成了三维立体打击，我们可以将这些导弹的位置抽象三维中间的点（大小忽略），为了简单起见，我们只考虑一个瞬时的状态，即他们静止的状态。

拦截导弹设计非常精良，可以精准的引爆对方导弹而不需要自身损失，但是A国面临的一个技术难题是，这些导弹只懂得直线上升。精确的说，这里的直线上升指xyz三维坐标单调上升。

给所有的B国导弹按照1至N标号，一枚拦截导弹可以打击的对象可以用一个xyz严格单调上升的序列来表示，

例如：

B国导弹位置：(0, 0, 0) (1, 1, 0) (1, 1, 1), (2, 2, 2)

一个合法的打击序列为：{1, 3, 4}

一个不合法的打击序列为{1, 2, 4}

A国领导人将一份导弹位置的清单交给你，并且向你提出了两个最简单不过的问题（假装它最简单吧）：

- 一枚拦截导弹最多可以摧毁多少B国的导弹？
- 最少使用多少拦截导弹才能摧毁B国的所有导弹？

不管是为了个人荣誉还是国家容易，更多的是为了饭碗，你，都应该好好的把这个问题解决掉！

Input

第一行一个整数N给出B国导弹的数目。

接下来N行每行三个非负整数Xi, Yi, Zi给出一个导弹的位置，你可以假定任意两个导弹不会出现在同一位置。

Output

输出文件有且仅有两行。

第一行输出一个整数P，表示一枚拦截导弹之多能够摧毁的导弹数。

第二行输出一个整数Q，表示至少需要的拦截导弹数目。

Samples

input	Copy
<pre>4 0 0 0 1 1 0 1 1 1 2 2 2</pre>	
output	Copy
<pre>3 2</pre>	

Hint

- 所有的坐标都是[0，10^6]的整数
- 对于30%的数据满足N<31
- 对于50%的数据满足N<101
- 对于100%的数据满足N<1001

Source

TYVJ

Submit

Codes